Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik und Umwelt

Athletes Network
Soziale Netzwerkanalyse im Schwimmsport

Projektarbeit im Modul Soziale Netzwerke

[Abgabedatum ergänzen]

Projektteam	Zephyr Kesseler, Damian Szedalik
Modul	Soziale Netzwerke
Studiengang	Data Science & AI
Hochschule	Fachhochschule Nordwestschweiz

Zusammenfassung

Zum Abschluss Fragestellung, Datenbasis, Vorgehen und die wichtigsten Ergebnisse in einem kurzen Absatz zusammenfassen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangslage und Ziel 1

1.2 Fragestellungen 1

2 Datenbeschaffung und explorative Datenanalyse **1**

2.1 Datenquelle und Erhebung 1

2.2 Bereinigung und Datenqualität 1

2.3 Erkenntnisse und Grenzen 2

3 Modellierung **3**

3.1 Athleten und Veranstaltungstage 3

3.2 Gewichtete Athletenprojektion 3

3.3 Disziplinennetzwerk und Modellgrenzen 4

4 Reduktion des Netzwerks **6**

4.1 Filtern nach Kantengewicht 6

4.2 Local View nach Geschlecht 6

4.3 Global View nach Profilnation 7

4.4 Contextual View für die Schweiz 9

4.5 Ego-Netzwerk von Michael Phelps 10

5 Communities **11**

5.1 Cliquen und k-Core 11

5.2 Louvain und Label Propagation 11

5.3 Communities und Nationen 13

5.4 Communities im Nationennetz 13

6 Wichtigkeit von Knoten & Knotengruppen **13**

6.1 Graphbasis und Definitionen 13

6.2 Zentrale Athleten und Community-Grenzen 14

6.3 Maximale FINA-Punkte und Zentralität 16

6.4 Profilnationen und Generationen als Gruppen 18

6.5 Geltungsbereich und Grenzen 18

7 Netzwerkmetriken **20**

8 Konnektivität **20**

9 Korrelation in Netzwerken **20**

10 Inferenzielle Statistik in Netzwerken **20**

11 Fazit und Ausblick **20**

11.1 Beantwortung der Fragestellungen 20

11.2 Grenzen, Ausblick und Reflexion 20

Literaturverzeichnis **21**

Eigenständigkeitserklärung **22**

A Ergänzende Materialien **23**

B Hilfsmittelverzeichnis **23**

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Ziel

Thema und Erkenntnisinteresse beschreiben. Kurz erläutern, welchen zusätzlichen Blick eine Netzwerkanalyse auf die Schwimmdaten ermöglicht.

1.2 Fragestellungen

Die ausgewählten Fragestellungen präzise formulieren und den Untersuchungsrahmen abgrenzen.

2 Datenbeschaffung und explorative Datenanalyse

2.1 Datenquelle und Erhebung

Der verwendete Scraper entstand 2025 im Rahmen eines anderen Projekts. Mit Python und Selenium wurden Mitte 2025 auf swimrankings.net die TOP100 Listen mit bis zu 100 Männern und 100 Frauen je Land sowie deren persönliche Bestleistungen erfasst. Die vorliegende Arbeit verwendet diese gespeicherten Rohdaten weiter. Eine Zeile entspricht einem Bestleistungseintrag und verbindet Athletenmerkmale wie Jahrgang, Geschlecht, Nation und Verein mit Disziplin, Beckenlänge, Zeit, Punkten sowie Datum, Ort und Wettkampfname.

Das Land der ausgewählten Liste (Listenland) kann von der Nation im Athletenprofil (Profilnation) abweichen. Beispielsweise erscheinen Athleten mit spanischer Profilnation auch auf portugiesischen Listen. Beim Zusammenführen aller Länderlisten können deshalb mehr als 200 Personen derselben Profilnation im Datensatz enthalten sein.

Ein ergänzendes Skript sollte 126 vermutete Erhebungsausfälle nachladen. Bei diesen Profilen fehlten sowohl Bestleistungen als auch Detailangaben. Der im EDA Notebook dokumentierte Versuch scheiterte an Cloudflare Prüfungen, obwohl das Skript mit einer manuellen Prüfung im Browser durchgeführt wurde. Es wurden dadurch keine zusätzlichen Daten gewonnen.

2.2 Bereinigung und Datenqualität

Entfernt wurden 1 688 Zeilen ohne Bestleistungen von 1 687 Athleten, 134 exakte Duplikate und der unplausible Quellenwert `55:55.55` über 200 m Brust. Fehlende Bestleistungen gelten dabei nicht grundsätzlich als Erhebungsfehler. Zeiten wurden in Sekunden umgerechnet und Datentypen vereinheitlicht. Leerzeichen in Wettkampfnamen, Orten und Beckenlängen wurden bereinigt, fehlende Angaben einschliesslich `UNKNOWN` einheitlich als `Unknown` gespeichert. Die kombinierte Profilangabe wurde in Nation und Verein aufgeteilt. Listenland und Profilnation bleiben erhalten, da sie bei 215 Athleten voneinander abweichen.

Quellenstichproben und Plausibilitätsprüfungen ergänzten die Bereinigung. Die auffälligen ungefähren Alterswerte von 6 und 66 Jahren wurden bestätigt und beibehalten. Der Parquet Export wurde erneut eingelesen und auf Übereinstimmung mit der bereinigten Tabelle geprüft. Tabelle 2.1 zeigt den resultierenden Datenumfang. Die einzelnen Prüfungen sind in Notebooks/01_eda.ipynb dokumentiert.

Tabelle 2.1: Datenumfang vor und nach der Bereinigung. Eigene Auswertung.

Datenstand	Zeilen	Athleten
Rohdaten	286 996	14 849
Bereinigt	285 173	13 162

2.3 Erkenntnisse und Grenzen

Für die Auswertung nach Nation zählt jede Athletenkennung einmal und wird der Profilnation zugeordnet. Die 13 162 Athleten verteilen sich auf 182 Profilnationen. Die Abdeckung reicht von einer bis zu 218 Personen pro Nation, der Median beträgt nur 28. Männer machen 55,7 % und Frauen 44,3 % aus. Die 126 vermuteten Erhebungsausfälle betreffen 122 Frauen und 4 Männer. Länderanalysen und Geschlechtervergleiche können dadurch verzerrt sein. Bei den bekannten Geburtsjahrgängen liegt der Median bei 1997, die mittleren 50 % liegen zwischen 1989 und 2002.

Pro Athlet sind im Median 19 Bestleistungseinträge gespeichert, die mittleren 50 % umfassen 9 bis 34 Einträge. Einzelne Personen sind damit deutlich umfangreicher dokumentiert als andere. Die Leistungen verteilen sich mit 52,0 % auf die Langbahn (50 m) und mit 48,0 % auf die Kurzbahn (25 m). Neben vollständigen Strecken sind auch Zwischenzeiten mit dem Zusatz `Lap` enthalten.

Die datierten Einträge reichen vom 17. Oktober 1964 bis zum 8. April 2025. Davon stammen 94,7 % aus den Jahren ab 2005. Abbildung 2.1 zeigt den lokalen Anstieg 2009 und den Einbruch 2020. Ursachen lassen sich daraus allein nicht ableiten (wir vermuten jedoch den Einfluss vom Supersuit (2009) und dem Einfluss der Pandemie (2020)). Das Jahr 2025 ist nur teilweise erfasst und daher nicht direkt mit vollständigen Jahren vergleichbar. Für die weitere Modellierung bleiben alle Jahre erhalten.

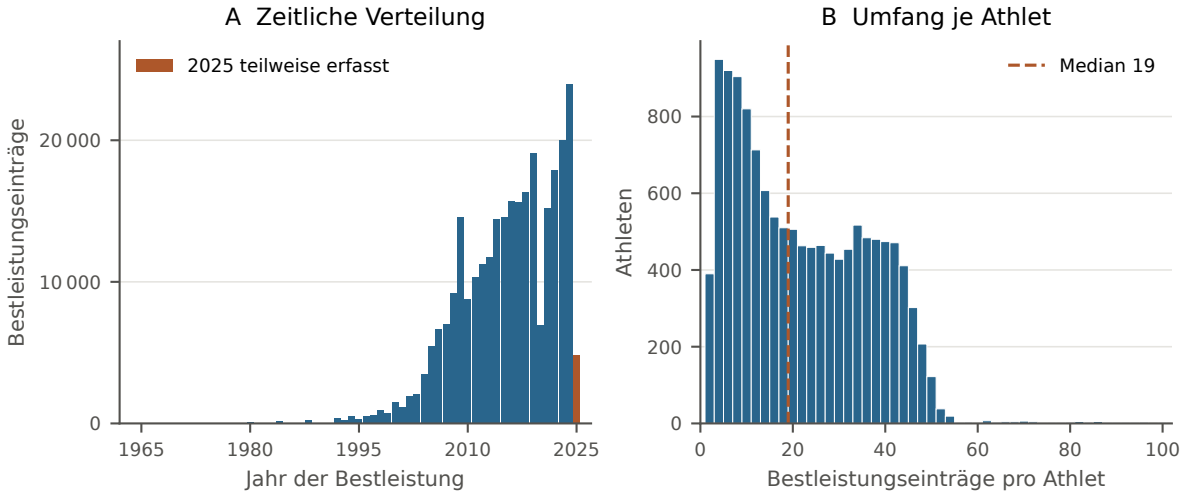


Abbildung 2.1: Zeitliche Verteilung und Umfang der gespeicherten Bestleistungen. Links fehlt ein Eintrag ohne Datum. Rechts zählt jeder Athlet einmal. Eigene Auswertung.

Bei 5 115 Athleten (38,9 %) fehlen Vereinsangaben. Auch die Punkte sind nicht vollständig: Von 53 577 Einträgen ohne Punkte entfallen 53 019 auf `Lap` und 558 auf seltene Kombinationen aus Disziplin und Beckenlänge. Diese Lücken bestehen bereits in der Quelle und häufen sich somit bei bestimmten Leistungsarten.

Die Auswahl über TOP100 Listen und persönliche Bestleistungen bildet weder den gesamten Schwimmsport noch vollständige Wettkampfbiografien ab. Die Häufigkeiten beschreiben gespeicherte Bestleistungen und erlauben keine direkten Aussagen zur Anzahl aller Wettkampfteilnahmen. Gekürzte und wiederholte Wettkampfnamen bleiben erhalten, sind für sich allein aber keine eindeutigen Veranstaltungskennungen. Die Datenbasis bleibt auf dem Erhebungsstand von 2025.

3 Modellierung

Wir modellieren gemeinsame Veranstaltungstage von Athleten und gemeinsame Disziplinen ihrer Bestleistungen. Beide Modelle verwenden alle Jahre und Geschlechter. Die Beziehungen sind wechselseitig, deshalb sind die Netzwerke ungerichtet. Sie fassen die Beobachtungen statisch zusammen.

3.1 Athleten und Veranstaltungstage

Im bipartiten Hauptmodell (Two Mode) verbindet eine Kante einen Athleten mit einem Veranstaltungstag, an dem mindestens eine seiner Bestleistungen gespeichert ist. Wettkampfname, Ort, Datum und Beckenlänge bestimmen den Tag. Mehrtägige Wettkämpfe werden tageweise betrachtet, Kurzbahn und Langbahn bleiben getrennt.

Jede Athletenkennung bildet einen Knoten. Mehrere Leistungen am selben Veranstaltungstag und Einträge aus mehreren Länderlisten erzeugen keine zusätzlichen Kanten. Zwischenzeiten mit `Lap` bleiben als Beleg für einen Veranstaltungstag verwendbar. Für 854 Einträge fehlen notwendige Veranstaltungsangaben. Sie werden nur von dieser Zuordnung ausgeschlossen. Sechs Athleten haben damit keinen zuordenbaren Tag und entfallen im Hauptmodell. Es verbleiben 13 156 Athleten und 62 946 Veranstaltungstage.

3.2 Gewichtete Athletenprojektion

Die gewichtete Transformation gemäss Henninger (2024, S. 38) überführt das bipartite Modell in ein Netzwerk mit nur einem Knotentyp (One Mode). Zwei Athleten werden verbunden, sobald sie einen Veranstaltungstag teilen. Das Kantengewicht zählt ihre verschiedenen gemeinsamen Tage. Für die Tagesmengen $T(u)$ und $T(v)$ gilt somit $w_{uv} = |T(u) \cap T(v)|$. Diese Gewichtung erhält die Häufigkeit gemeinsamer Veranstaltungskontexte und ist unmittelbar interpretierbar. Abbildung 3.1 veranschaulicht die Transformation an zwei Tagen in Sarajevo.

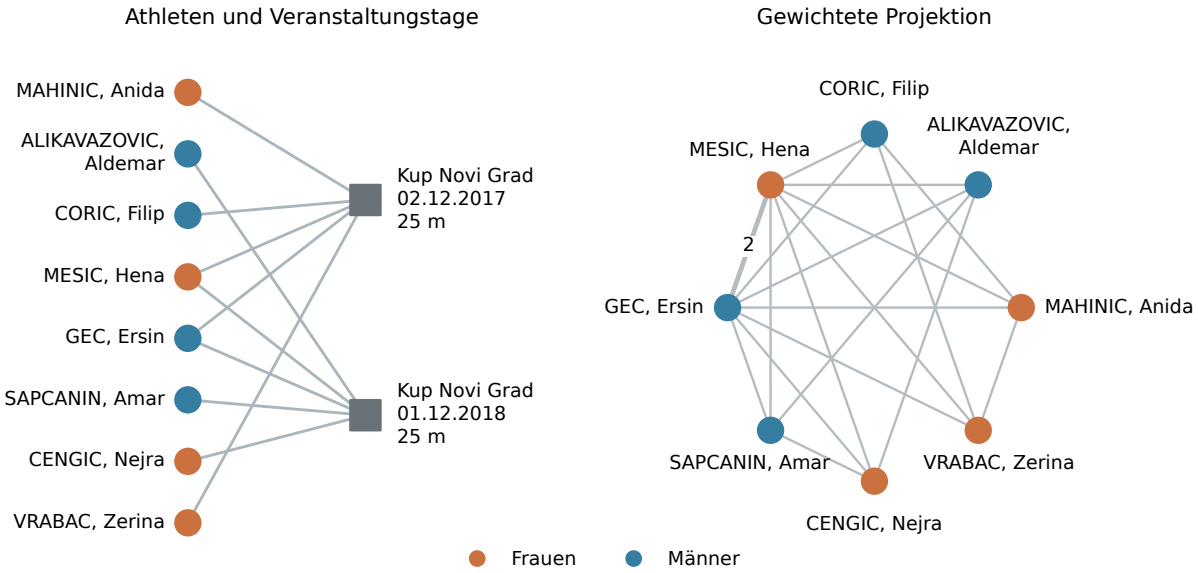


Abbildung 3.1: Bipartites Modell und gewichtete Projektion für zwei Veranstaltungstage des Kup Novi Grad mit acht Athleten. Die Gewichte zählen ausschliesslich gemeinsame Tage im gezeigten Ausschnitt. Unbeschriftete Kanten haben Gewicht 1. Eigene Darstellung.

Die vollständige Projektion wird aus allen Veranstaltungstagen berechnet. Auch die 20 Athleten ohne gemeinsame Tage mit anderen Personen bleiben als isolierte Knoten enthalten. Tabelle 3.1 zeigt den Umfang der drei gespeicherten Darstellungen.

Tabelle 3.1: Umfang der vollständigen Netzwerke. Eigene Auswertung.

Netzwerk	Knoten	Kanten	Isolierte Knoten
Bipartites Hauptmodell	76 102	238 942	0
Athletenprojektion	13 156	1 231 245	20
Disziplinennetzwerk	78	2 265	0

Als Athletenattribute bleiben Name, Geschlecht, Profilnation, Geburtsjahr und Verein erhalten, soweit sie vorliegen. Veranstaltungsknoten tragen die vier Angaben ihrer Zuordnung.

Die vollständige Darstellung im Notebook ist wegen der vielen überlagerten Knoten schwer lesbar. Für Abbildung 3.2 wurde das Netzwerk deshalb in Gephi angeordnet und anschliessend für die Anzeige gefiltert. Es bleiben 135 353 sichtbare Kanten. Die räumlichen Abstände sind vom Layout abhängig und keine exakten Masse für die Stärke einer Beziehung. Die Abbildung dient dem Überblick.

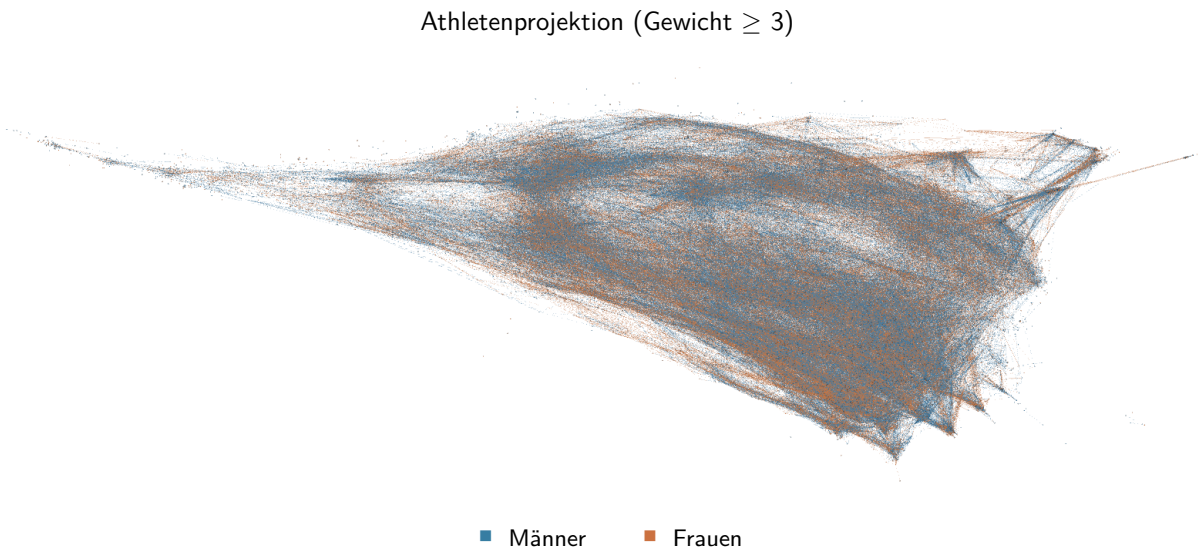


Abbildung 3.2: Gewichtete Athletenprojektion mit ForceAtlas 2. Die Anordnung wurde auf dem vollständigen Netzwerk berechnet und vor dem Filtern gestoppt. Sichtbar sind nur Kanten mit mindestens drei gemeinsamen Veranstaltungstagen. Männer sind blau, Frauen orange. Eigene Darstellung in Gephi.

3.3 Disziplinennetzwerk und Modellgrenzen

Im zweiten Modell bildet jede Kombination aus Strecke, Schwimmstil und Beckenlänge einen Knoten. Beispielsweise sind 100 m Freistil auf Kurzbahn und Langbahn verschiedene Knoten. Aus der Zuordnung von Athleten zu diesen Kombinationen entsteht eine gewichtete Projektion auf die Disziplinen. Das Kantengewicht zählt die verschiedenen Athleten mit Bestleistungen in beiden Kombinationen. Dafür ist keine gemeinsame Veranstaltung nötig. Jeder Athlet zählt je Kombination einmal, Zwischenzeiten mit `Lap` werden ausgeschlossen.

Alle 78 Kombinationen bleiben enthalten, davon sind 29 bei weniger als zehn Athleten belegt. Abbildung 3.3 zeigt diese Unterschiede in der Abdeckung. Ein konkretes Beispiel für die Ge-

wichtung sind 100 m und 200 m Freistil auf Langbahn: 8 503 Athleten sind in beiden Disziplinen erfasst, entsprechend beträgt ihr Kantengewicht 8 503.

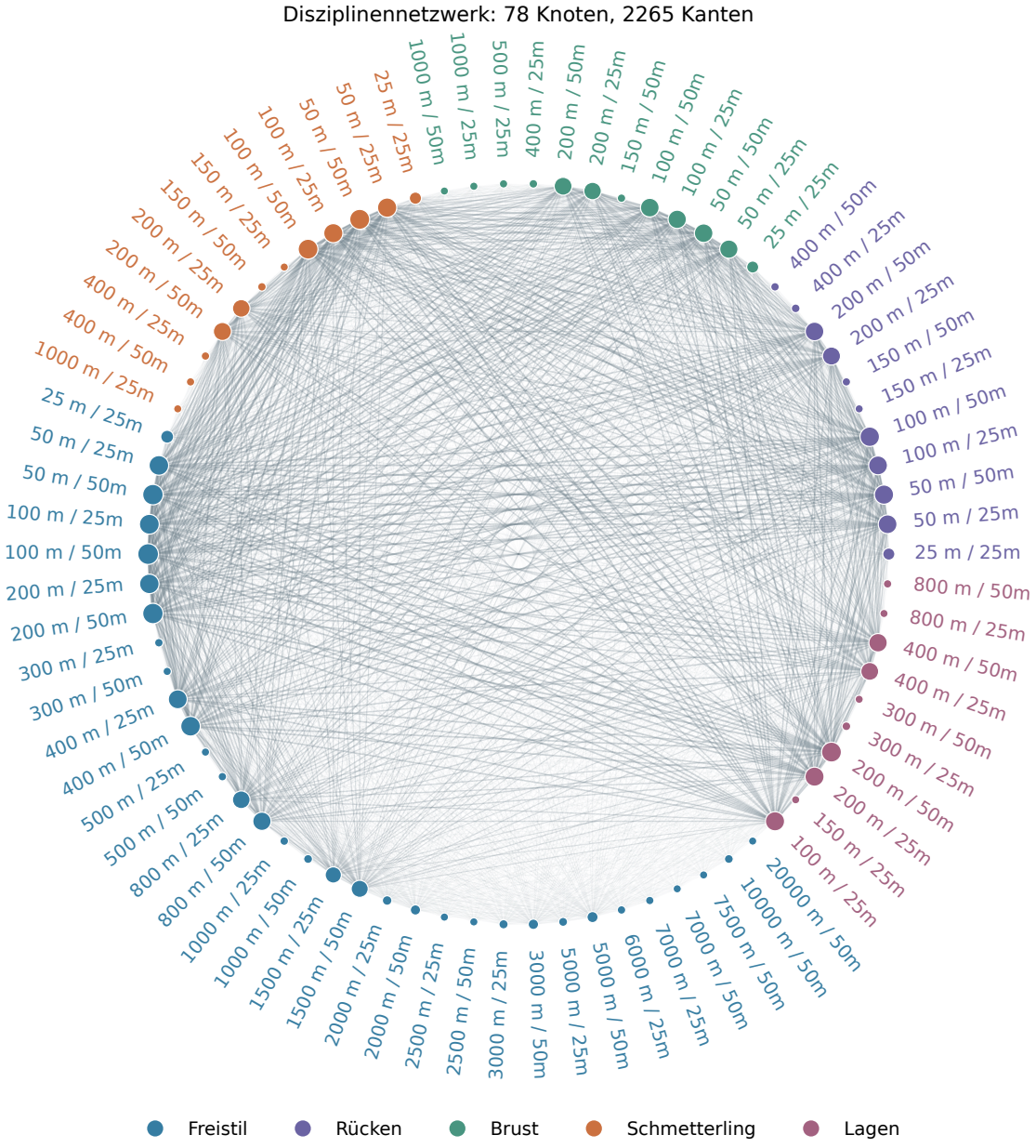


Abbildung 3.3: Disziplinennetzwerk mit allen 78 Kombinationen. Die Farben kennzeichnen Schwimmstile, die Beschriftungen Strecke und Beckenlänge. Grössere Knoten stehen für mehr Athleten, kräftigere Kanten für mehr gemeinsame Athleten. Die Reihenfolge am Kreis folgt Schwimmstil und Strecke. Eigene Darstellung.

Aufbau und Prüfungen sind in Notebooks/02_modellierung.ipynb dokumentiert. Geprüft wurden unter anderem eindeutige Zuordnungen, fehlende Selbstkanten, konkrete Gewichte und deren Gesamtsumme. Die Netzwerke und Zuordnungstabellen werden als GEXF und Parquet gespeichert.

Die Modelle beschreiben Zusammenhänge in den ausgewählten Bestleistungsdaten. Gemeinsame Tage belegen weder persönliche Bekanntschaft noch direkte Wettkämpfe. Abweichende Namen können Verbindungen verdecken, identische Kürzungen Veranstaltungen fälschlich zusammenfas-

sen. Jeder Veranstaltungstag verbindet in der Projektion alle dort erfassten Athleten. Ein Teil der Vernetzung entsteht somit durch die Modellkonstruktion. Disziplinengewichte hängen zudem von der Häufigkeit der Disziplinen ab.

4 Reduktion des Netzwerks

Die Athletenprojektion ist mit über 1,2 Millionen Kanten für viele Verfahren und Darstellungen zu gross. Wir reduzieren sie zuerst über das Kantengewicht. Anschliessend betrachten wir das Ergebnis getrennt nach Geschlecht (Local View), zusammengefasst nach Profilnation (Global View), kombiniert am Beispiel der Schweiz (Contextual View) und aus der Sicht eines einzelnen Athleten (Ego-Netzwerk).

4.1 Filtern nach Kantengewicht

Die Gewichte sind stark rechtsschief (Abbildung 4.1A). 71,0 % der Kanten beruhen auf nur einem gemeinsamen Veranstaltungstag. Der Median beträgt 1, das 99. Perzentil 6 und das Maximum 25. Abbildung 4.1B zeigt die Wirkung verschiedener Mindestgewichte. Alle 13 156 Athleten bleiben dabei als Knoten erhalten.

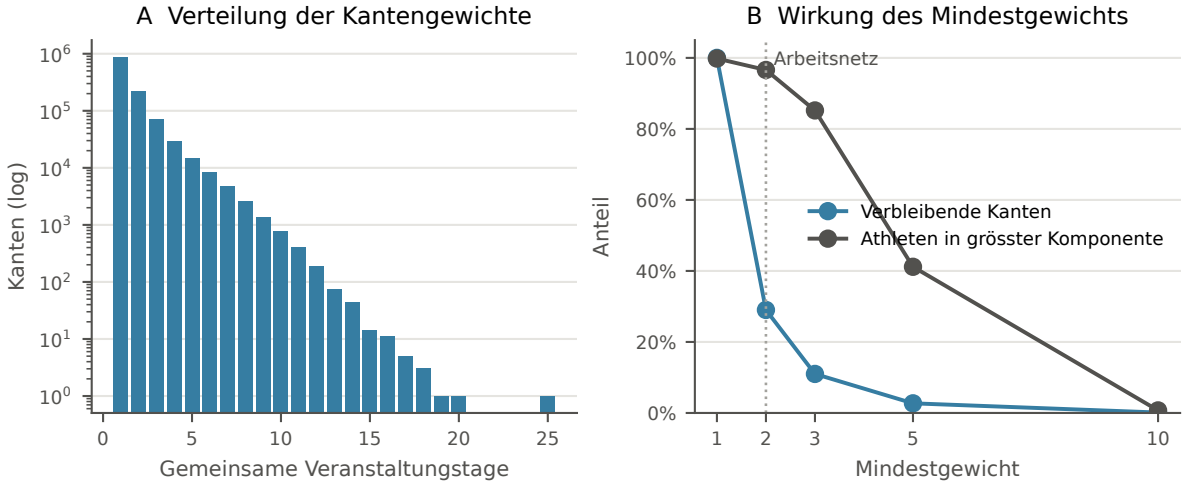


Abbildung 4.1: Kantengewichte der Athletenprojektion. A: Anzahl Kanten je Zahl gemeinsamer Tage (logarithmische Achse). B: Anteil verbleibender Kanten (blau) und Anteil der Athleten in der grössten Komponente (grau) je Mindestgewicht, gepunktet das Arbeitsnetz. Eigene Auswertung.

Als Arbeitsnetz verwenden wir ein Mindestgewicht von zwei gemeinsamen Tagen. Es entfernt 71 % der Kanten, die grösste Zusammenhangskomponente umfasst aber weiterhin 96,6 % der Athleten. Die Zahl isolierter Athleten steigt dabei von 20 auf 413. Ab Gewicht 5 liegt mehr als die Hälfte der Athleten ausserhalb der grössten Komponente. Gewicht 3 dient nur der Darstellung in Abbildung 3.2. Die grösste Komponente des Arbeitsnetzes mit 12 709 Athleten verwenden wir nur für Verfahren, die einen zusammenhängenden Graphen voraussetzen. Der Filter bevorzugt Athleten, deren Bestleistungen wiederholt an denselben Veranstaltungen erfasst sind. Spätere Ergebnisse hängen deshalb auch vom gewählten Schwellenwert ab.

4.2 Local View nach Geschlecht

Tabelle 4.1 vergleicht die Teilnetze der Frauen und Männer im Arbeitsnetz. Beide sind ähnlich dicht und fast vollständig zusammenhängend. Der höhere mittlere Grad der Männer erklärt

sich bei ähnlicher Density weitgehend durch die grössere Zahl erfasster Männer. 47,2 % aller Kanten verbinden jedoch Frauen und Männer, da die meisten Veranstaltungen beide Geschlechter umfassen. Diese Durchmischung ist auch in Abbildung 3.2 sichtbar.

Ob gleiche Geschlechter dennoch häufiger verbunden sind, prüfen wir mit einem gemischten dyadisch-monadischen Hypothesentest. Die Nullhypothese lautet, dass das Geschlecht keinen Zusammenhang mit den Kanten hat. Teststatistik ist der Anteil der Kanten zwischen Athleten gleichen Geschlechts. Für 10 000 Referenz-Netzwerke wird das Geschlecht zufällig auf die Knoten verteilt, die Netzwerkstruktur bleibt unverändert (QAP). Als Effektgrösse dient die Korrelation r zwischen der Adjazenzmatrix und der Matrix «gleiches Geschlecht», das Signifikanzniveau beträgt $\alpha = 0{,}05$. Beobachtet werden 52,8 % Kanten zwischen gleichen Geschlechtern, erwartet 50,6 %. Keine Permutation erreicht mehr als 51,2 %, der Unterschied ist also signifikant ($p < 0{,}0001$). Mit $r = 0{,}003$ ist der Effekt jedoch vernachlässigbar. Die Signifikanz entsteht vor allem durch die grosse Zahl von Kanten. Getrennte Netzwerke würden die gemischte Struktur zerschneiden. Wir analysieren deshalb weiterhin das gemeinsame Arbeitsnetz und berücksichtigen das Geschlecht als Knotenattribut.

Tabelle 4.1: Teilnetze nach Geschlecht im Arbeitsnetz. Mittlerer Grad: durchschnittliche Zahl Nachbarn. Grösste Komponente: Anteil der Athleten in der grössten Zusammenhangskomponente. Eigene Auswertung.

Teilnetz	Athleten	Kanten	Density	Mittlerer Grad	Grösste Komponente
Frauen	5 832	71 364	0,0042	24,5	95,3 %
Männer	7 324	117 326	0,0044	32,0	94,9 %

4.3 Global View nach Profilnation

Für die Global View fassen wir alle Athleten einer Profilnation im Arbeitsnetz zu einem Knoten zusammen. Das Kantengewicht zwischen zwei Nationen summiert die gemeinsamen Tage ihrer Athletenpaare. Das Nationennetz umfasst 182 Nationen und 11 165 Kanten. Mit einer Density von 0,68 sind rund zwei Drittel aller Nationenpaare über gemeinsame Veranstaltungen direkt verbunden. Die höchsten Gewichte verbinden die USA mit Kanada, China und Japan sowie Indonesien mit Malaysia. Diese rohen Gewichte wachsen jedoch mit der Grösse der Nationen.

Abbildung 4.2 zeigt deshalb nur die 72 Nationen mit mindestens 50 Athleten und für jede Nation ihre drei stärksten Partner, gemessen pro Athlet der Partnernation. Es bilden sich regionale Gruppen, etwa Skandinavien mit dem Baltikum, Südosteuropa, Süd- und Ostasien sowie Frankreich mit Nordafrika. Die USA liegen zentral.

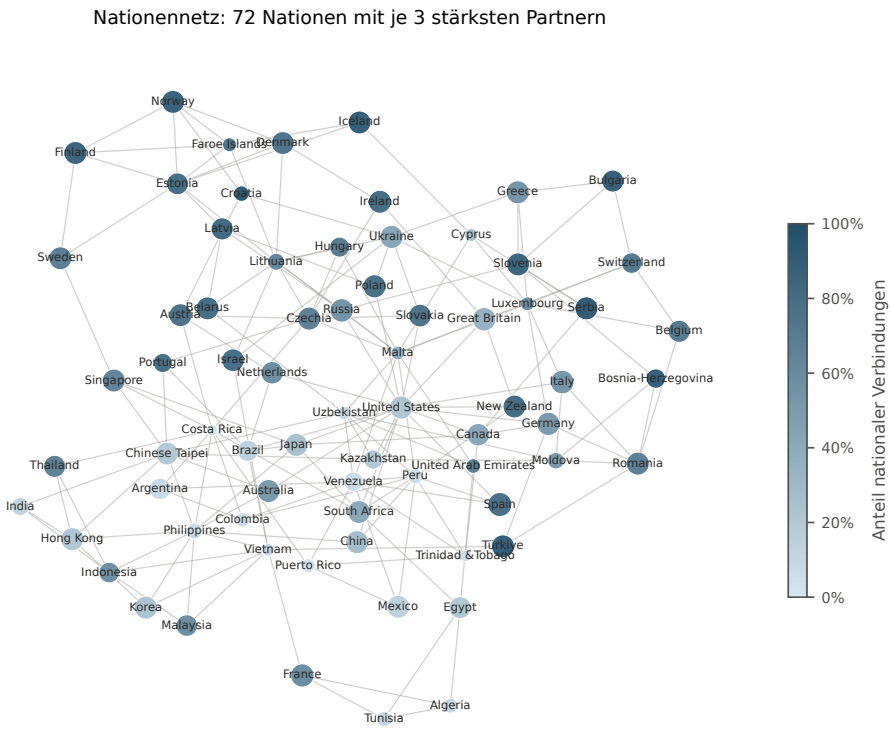


Abbildung 4.2: Nationennetz der 72 Nationen mit mindestens 50 Athleten. Knotengrösse: Zahl der Athleten. Farbe: Anteil der Tage mit Landsleuten. Jede Nation ist mit ihren drei stärksten Partnern verbunden (gemeinsame Tage pro Athlet der Partnernation). Eigene Darstellung.

Trotz dieser internationalen Vernetzung verbinden 43,1 % der Kanten Athleten derselben Nation, zusammen 53,1 % des Gesamtgewichts. Derselbe Hypothesentest wie für das Geschlecht, nun mit permutierter Profilnation, erwartet nur 1,2 %. Keine der 10 000 Permutationen erreicht mehr als 1,3 %. Die nationale Prägung ist damit signifikant ($p < 0{,}0001$) und mit $r = 0{,}25$ deutlich stärker als beim Geschlecht. Das passt zu nationalen Meisterschaften, an denen vor allem Landsleute starten. Abbildung 4.3 vergleicht, welchen Anteil ihrer gemeinsamen Tage die Athleten einer Nation mit Landsleuten teilen. Berücksichtigt sind die 22 Nationen mit mindestens 200 Athleten, die damit ähnlich gross sind. In Serbien, der Türkei, Slowenien und Finnland sind es über 80 %, in den USA, Hongkong, Korea, Japan und China nur 21 bis 27 %. Diese Nationen sind in den Listen vermutlich vor allem mit international startenden Athleten vertreten.

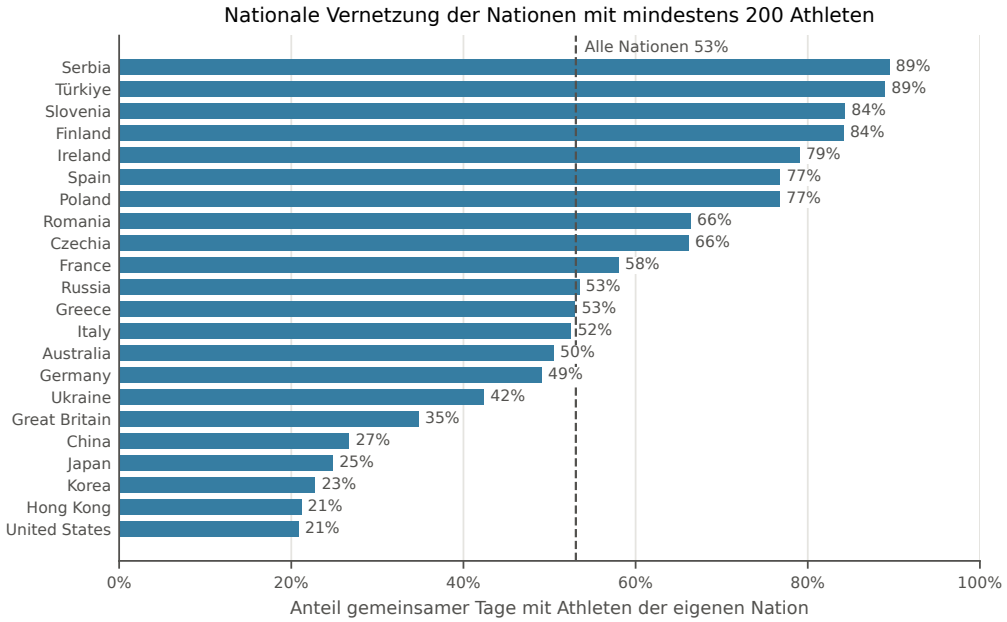


Abbildung 4.3: Anteil der gemeinsamen Tage mit Landsleuten für die 22 Nationen mit mindestens 200 Athleten. Gestrichelt: Anteil über alle Nationen. Eigene Auswertung.

4.4 Contextual View für die Schweiz

Die Contextual View kombiniert beide Sichten. Die 160 Schweizer Athleten bleiben einzelne Knoten (Local View), alle übrigen Athleten des Arbeitsnetzes werden nach Nation zusammengefasst (Global View). Insgesamt teilen die Schweizer 70 % ihrer gemeinsamen Tage mit Landsleuten, im Median pro Athlet sogar 82 %. 152 von ihnen sind mit dem Ausland verbunden, im Median mit Athleten aus sieben Nationen (mittlere 50 %: 4 bis 15). Einzelne Athleten der internationalen Spitze verbinden die Schweiz dagegen mit fast hundert Nationen, Noè Ponti mit 97 und Alexandre Haldemann mit 89.

Abbildung 4.4 zeigt diesen Unterschied für die 15 Schweizer mit den meisten gemeinsamen Tagen. Die oberen Athleten sind breit mit dem Ausland verbunden, vor allem mit den vielen Nationen unter «Übrige Nationen», auf die 71 % aller Auslandstage der Schweizer entfallen. Die unteren teilen ihre Tage überwiegend mit Landsleuten. Die internationale Einbindung der Schweiz hängt damit an wenigen Personen. Wichtigster ausländischer Partner ist Liechtenstein, dessen Athleten vermutlich regelmässig an Schweizer Wettkämpfen starten.

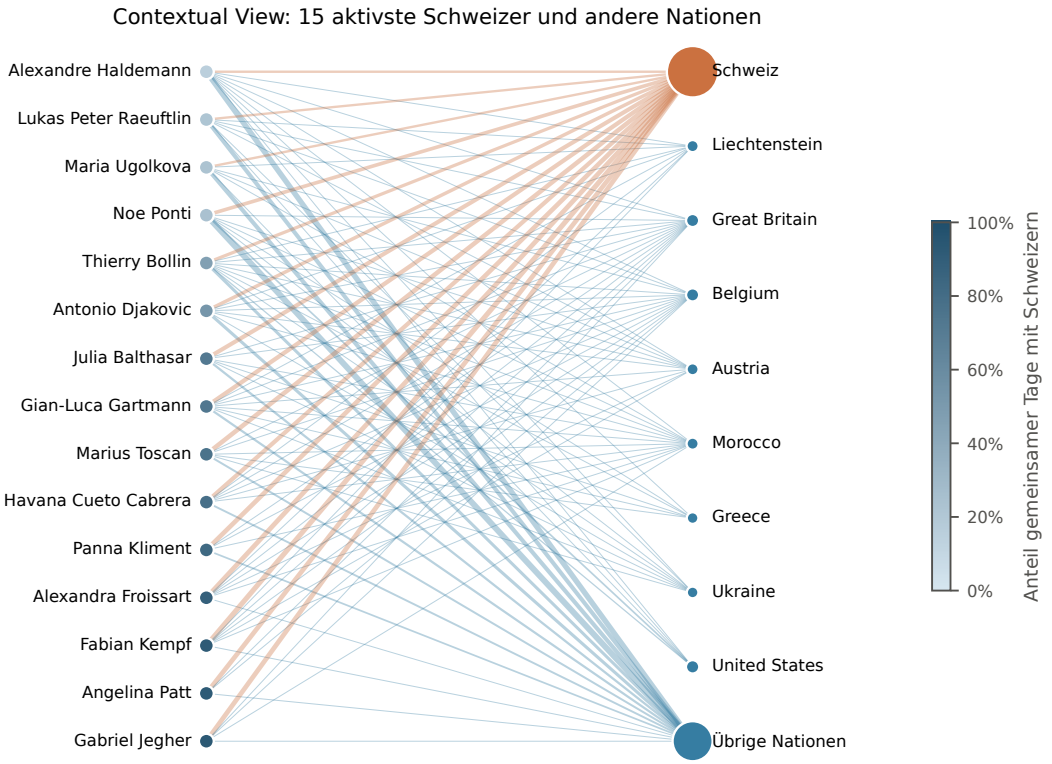


Abbildung 4.4: Contextual View für die 15 Schweizer mit den meisten gemeinsamen Tagen, sortiert von international (oben) zu national (unten). Farbe: Anteil der Tage mit Landsleuten. Rechts ihre Partner nach Nation zusammengefasst, die Kreisgrösse zeigt deren gemeinsame Tage mit den gezeigten Athleten. Linienstärke: gemeinsame Tage, orange mit Schweizern, blau mit dem Ausland. Eigene Darstellung.

4.5 Ego-Netzwerk von Michael Phelps

Als Ego wählen wir Michael Phelps, den Schwimmer mit den meisten Olympiamedaillen. Im vollständigen Graphen hat er 708 Nachbarn, im Arbeitsnetz bleiben 168 (Abbildung 4.5). Nur 17 % davon stammen aus den USA, insgesamt sind 61 Nationen vertreten. Die mittleren 50 % der Nachbarn sind zwischen 1984 und 1990 geboren. Die meisten Verbindungen entstehen an der Weltmeisterschaft 2009 in Rom (121 Nachbarn) und den Olympischen Spielen 2008 in Peking (51). Das passt zum lokalen Anstieg 2009 in Abbildung 2.1. Die stärksten Verbindungen mit vier oder fünf gemeinsamen Tagen bestehen zu Allison Schmitt, Julia Smit, Peter Vanderkaay und Darian Townsend.

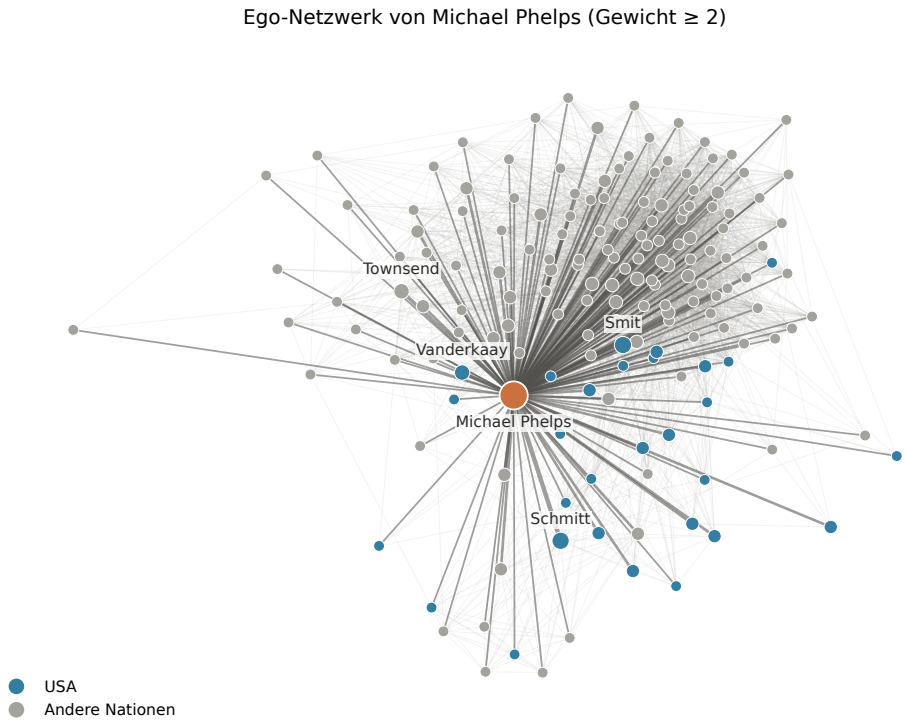


Abbildung 4.5: Ego-Netzwerk von Michael Phelps (orange) mit 168 Nachbarn, blau aus den USA, grau aus anderen Nationen. Knotengrösse und dunkle Linien zeigen die gemeinsamen Tage mit Phelps, beschriftet sind Nachbarn ab vier Tagen. Hellgraue Linien verbinden Nachbarn untereinander. Eigene Darstellung.

Unter den Nachbarn beträgt die Density 0,26, im gesamten Arbeitsnetz nur 0,0041. Diese Dichte entsteht durch die Modellierung, denn jeder Veranstaltungstag verbindet alle dort erfassten Athleten. Das Ego-Netzwerk zeigt somit vor allem die Veranstaltungen, an denen Phelps seine Bestleistungen erzielte, und keine persönlichen Kontakte.

5 Communities

Wir suchen Communities im Arbeitsnetz aus Kapitel 4. Die Connected Components sind dort bereits beschrieben. Neben 413 isolierten Athleten umfasst die grösste Komponente 96,6 % der Athleten.

5.1 Cliquen und k-Core

Der innerste k-Core des Arbeitsnetzes hat $k = 113$ und umfasst 114 Athleten aus 71 Nationen. Alle 114 sind an denselben zwei Tagen der Weltmeisterschaft 2009 in Rom erfasst. Da die Projektion alle Athleten eines Veranstaltungstags vollständig verbindet, bilden grosse Veranstaltungen automatisch Cliquen und dichte Kerne. Cliquen, n-Cliquen und k-Cores zeigen in unserem Modell deshalb vor allem einzelne Veranstaltungen. Für die Suche nach Communities verwenden wir stattdessen Verfahren, die die gesamte Netzwerkstruktur berücksichtigen.

5.2 Louvain und Label Propagation

Louvain findet mit den Kantengewichten eine Modularity von $Q = 0{,}76$, also eine ausgeprägte Community-Struktur. Neben den 413 isolierten Athleten entstehen 60 Communities, davon 44

mit mindestens zehn Athleten. Tabelle 5.1 zeigt zwei Typen. Die vier grössten Communities enthalten zusammen 48,8 % der Athleten. Sie sind international, keine Nation stellt mehr als 6 % der Mitglieder. Sie unterscheiden sich vor allem zeitlich und bilden Generationen, deren Athleten an denselben Meisterschaften starteten. C4 um die Europameisterschaften der frühen 2000er-Jahre, C2 um die Weltmeisterschaft 2009, C3 um die Kurzbahn-WM 2014 mit Schwerpunkt Ostasien und C1 um die aktuellen Weltmeisterschaften. Die übrigen grossen Communities sind national oder regional, ihr häufigster Wettkampf ist meist eine nationale Meisterschaft. Elf der 26 Communities mit mindestens 150 Athleten bestehen zu mindestens 90 % aus einer Nation. Der Frauenanteil liegt in allen Communities ab 150 Athleten zwischen 41 und 55 %, was zum schwachen Geschlechtereffekt aus Kapitel 4 passt.

Tabelle 5.1: Ausgewählte Louvain-Communities im Arbeitsnetz, nummeriert nach Grösse. Jahrgang und Jahr: Median der Geburtsjahre und der Veranstaltungstage. Wettkampf: Wettkampf mit den meisten Mitgliedern. Eigene Auswertung.

	Athleten	Nationen	Grösste Nation	Jahrgang	Jahr	Wettkampf
C1	2 064	158	Australien, GB (je 5 %)	2002	2021	Weltmeisterschaften
C2	1 881	135	Südafrika (4 %)	1988	2009	WM 2009 Rom
C3	1 304	140	Japan (6 %)	1996	2015	Kurzbahn-WM 2014
C4	1 175	113	Ukraine (3 %)	1978	2001	Europameisterschaften
C8	200	12	Spanien (90 %)	1997	2018	Spanische Meisterschaften
C9	185	2	Türkei (99 %)	2002	2019	Türkische Klubmeisterschaft
C19	168	25	Schweiz (60 %)	2000	2018	Schweizer Meisterschaften

Abbildung 5.1 zeigt die vier grössten Communities im Layout von Abbildung 3.2. Sie liegen von links nach rechts in zeitlicher Reihenfolge: C4, C2, C3 und C1. Das Layout, das ohne Kenntnis der Communities oder Jahrgänge berechnet wurde, ordnet die Athleten damit entlang der Generationen an. Die übrigen, überwiegend nationalen Communities bilden vor allem den unteren Teil des Netzes.

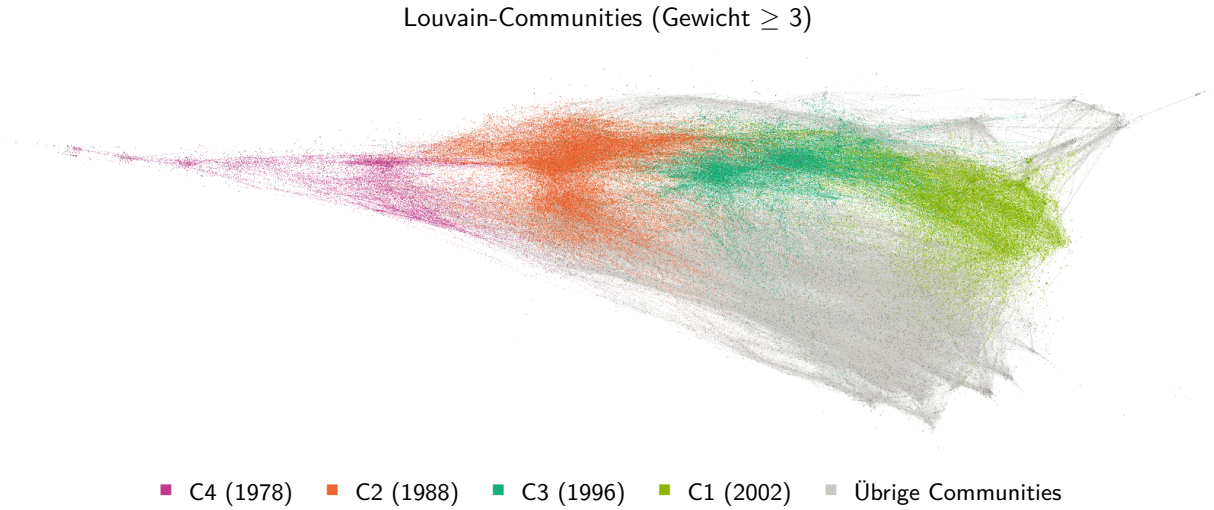


Abbildung 5.1: Athletenprojektion im Layout von Abbildung 3.2, gefärbt nach den vier grössten Louvain-Communities des Arbeitsnetzes. In Klammern der Median der Geburtsjahre. Eigene Darstellung in Gephi.

Label Propagation dient als zweites Verfahren, da es auch für grosse Netze geeignet ist. Girvan-Newman berechnet nach jeder entfernten Kante alle Edge-Betweenness-Werte neu und ist für

dieses Netz zu aufwendig. Label Propagation erreicht Q = 0,73 und findet dieselbe Grobstruktur. Die Übereinstimmung der beiden Zuordnungen beträgt 0,79 (Normalized Mutual Information, 1 = identisch). C1 und C2 werden zu 95 bzw. 94 % gleich zugeordnet. C3 und C4 teilt Label Propagation dagegen anders auf. Die Generationen sind damit robust, ihre Grenzen aber unscharf.

Louvain findet auch in zufälligen Netzen Gruppen. Wir prüfen deshalb mit einem Hypothesentest, ob die Modularity über das hinausgeht, was die Gradverteilung allein erzeugt. Als Referenz dienen 100 Configuration Models mit derselben Gradverteilung wie das Arbeitsnetz. Da diese keine Gewichte kennen, vergleichen wir ungewichtet. Das Arbeitsnetz erreicht so Q = 0,71, die Referenz-Netzwerke im Mittel 0,11 und höchstens 0,11. Keines erreicht den beobachteten Wert, die Community-Struktur ist damit signifikant ($p < 0{,}01$, $\alpha = 0{,}05$).

5.3 Communities und Nationen

45,7 % der Athleten liegen in einer Community, die von ihrer eigenen Nation dominiert wird. Im Median hat eine Nation die Hälfte ihrer Athleten in derselben Community. Das entspricht der nationalen Prägung aus Kapitel 4: Wer vor allem national startet, bleibt in der nationalen Community, international startende Athleten wechseln in die Generationen. Michael Phelps gehört zu C2, der Generation um die Weltmeisterschaft 2009. Von den 160 Schweizern liegen 101 in C19, zusammen mit Athleten aus Zypern und Liechtenstein, 27 in C2 und 18 in C4. Dies bestätigt die Contextual View: Die Mehrheit ist national vernetzt, die international startenden Schweizer verteilen sich auf die Generationen.

5.4 Communities im Nationennetz

Im Nationennetz findet Louvain fünf Communities, darunter St. Kitts und Nevis als isolierte Nation. Mit Q = 0,20 ist die Struktur schwach, was zur hohen Density des Nationennetzes passt. Die Gruppen sind dennoch plausibel: Europa (50 Nationen), Asien-Pazifik zusammen mit den grossen Schwimmnationen USA, Kanada, Australien, Brasilien und Südafrika (40 Nationen) sowie viele kleinere Schwimmnationen aus Lateinamerika, Karibik, Afrika und dem Nahen Osten (87 Nationen). Portugal bildet mit Angola, Mosambik und Malawi eine eigene kleine Gruppe.

6 Wichtigkeit von Knoten & Knotengruppen

6.1 Graphbasis und Definitionen

Wir verwenden das Arbeitsnetz aus Kapitel 4 mit Kantengewicht ≥ 2: 13 156 Athleten und 357 219 Kanten. Alle Knoten bleiben erhalten, auch die 413 isolierten Athleten. Degree Centrality ist der Grad geteilt durch $N - 1$, mit $N = 13\,156$; Weighted Degree summiert die erhaltenen Kantengewichte ohne Normierung. Eine Veranstaltung kann dabei über mehrere Nachbarn mehrfach beitragen. Weighted Degree zählt deshalb keine verschiedenen Veranstaltungen.

Die pfadbasierten Aktormasse und Eigenvector Centrality beziehen sich auf die Giant Component (GC) mit $n = 12\,709$ Athleten. Distanzen und Eigenvector werden ungewichtet berechnet. Die Closeness gemäss SAN-Definition ist normalisierte Harmonic Centrality:

$$C_H(v) = \frac{1}{n-1} \sum_{u \neq v} \frac{1}{d(u,v)}.$$

Eigenvector Centrality verwendet den positiven Haupteigenvektor der Adjazenzmatrix mit $\sum_v x_v^2 = 1$. Betweenness summiert für jedes ungeordnete Paar anderer Knoten den Anteil

kürzester Wege über den Athleten und teilt durch $\binom{n-1}{2}$; Endpunkte zählen nicht mit. Ausserhalb der GC bleiben diese drei Masse fehlend.

Alle fünf Aktormasse sind berechnet und geprüft. Die exakte Betweenness wurde mit dem vollständigen Brandes-Algorithmus in NetworkX berechnet: alle 12 709 GC-Knoten als Quellen, ungewichtet und ohne Stichprobe. Der Lauf dauerte rund 19 Minuten 40 Sekunden. Die bereits vorhandenen Zentralitätswerte wurden unverändert übernommen. Das Notebook lädt gültige Parquet-Caches anhand von Datenfingerprint, Threshold, Population, Methode und Bibliotheksversionen. Im geprüften Standardlauf wurden beide teuren Masse sowie die Basis- und Gruppenwerte geladen; teure Neuberechnungen waren dabei ausdrücklich gesperrt.

6.2 Zentrale Athleten und Community-Grenzen

Katinka Hosszú hat mit 543 Nachbarn den höchsten Degree und erreicht auch die höchste Harmonic Closeness (0,4332). Sheng-Yo Ting führt beim Weighted Degree mit 1 433 und beim Eigenvector mit 0,1011. Lokale Reichweite und die Verbindung zu ihrerseits zentralen Nachbarn heben somit unterschiedliche Athleten hervor (Abbildung 6.1). Die fünf höchsten Eigenvector-Werte liegen alle in C2, der Generation um 2009 aus Kapitel 5. Das Mass betont hier besonders diesen dicht vernetzten Teil der Projektion.

Die höchste Betweenness erreicht Chin-Kuei Yang (C2) mit 0,01867, gefolgt von Hosszú mit 0,01040 und Hoi-Shun Au (C1) mit 0,00826. Au hat nur 156 Nachbarn und liegt beim Degree auf Rang 690, bei Betweenness dagegen auf Rang 3. Die Vermittlung auf kürzesten Wegen kann somit auch Athleten hervorheben, deren lokale Nachbarschaft deutlich kleiner ist als die der Degree-Spitze.

Tabelle 6.1 prüft die vier vorgeschlagenen Beispiele anhand ihrer tatsächlichen Werte. Michael Phelps liegt bei keinem Mass unter den ersten 100; bei Betweenness erreicht er Rang 1 376. László Cseh ist nach Betweenness (23) und Harmonic (28) deutlich höher eingeordnet als nach Degree (131). Martina Moravcová Valko liegt in C4 und erreicht bei Betweenness Rang 5, trotz Degree-Rang 517 und Harmonic-Rang 1 243. Betweenness macht hier eine Vermittlungsposition sichtbar, die der Degree allein nicht erkennen lässt. Solche Unterschiede sind keine Bewertung der sportlichen Laufbahn, sondern beziehen sich auf die Verknüpfung der erfassten Bestleistungen.

Tabelle 6.1: Geprüfte Beispiele: Werte, in Klammern jeweiliger Rang. Degree als Nachbarzahl; dessen Rang entspricht dem der Degree Centrality. Gleiche Werte erhalten denselben kleinsten Rang. Eigene Auswertung.

Athlet	C	Degree	Gewichtet	Harmonic	Betweenness	Eigenvector
Katinka Hosszú	3	543 (1)	1 398 (2)	0,4332 (1)	0,01040 (2)	0,0727 (26)
Michael Phelps	2	168 (583)	383 (809)	0,3633 (855)	0,00045 (1 376)	0,0295 (291)
László Cseh	2	279 (131)	656 (154)	0,4041 (28)	0,00537 (23)	0,0451 (152)
Martina Moravcová Valko	4	176 (517)	379 (832)	0,3553 (1 243)	0,00762 (5)	0,0250 (357)

Die Ranglisten stimmen teilweise stark überein. Auf allen 12 709 GC-Athleten beträgt Spearmans ρ zwischen Degree und Weighted Degree 0,963, zwischen Degree und Eigenvector dagegen 0,560. Harmonic hängt sowohl mit Degree (0,805) als auch mit Eigenvector (0,772) zusammen. Betweenness korreliert mit Degree mit 0,724, mit Weighted Degree mit 0,645, mit Harmonic mit 0,725 und mit Eigenvector mit 0,563. Mehr Nachbarn, kurze Wege und Vermittlung gehen häufig gemeinsam einher, die Rangfolgen sind aber nicht austauschbar.

Die unveränderten Community-Zuordnungen aus Kapitel 5 zeigen, welche Generationen direkt an die Betweenness-Spitze anschliessen. Alle zehn höchsten Betweenness-Werte gehören zu

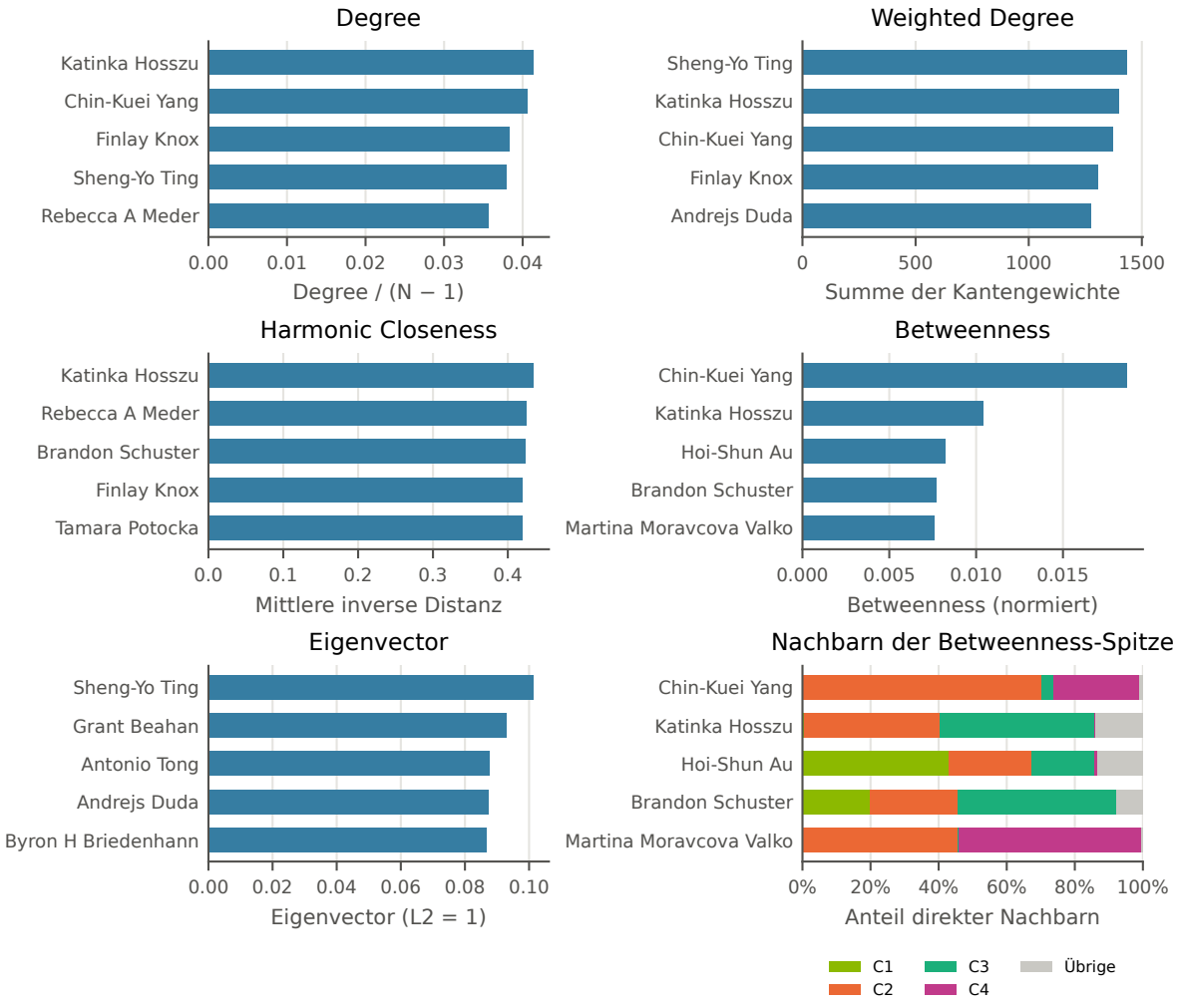


Abbildung 6.1: Je fünf höchste Werte aller fünf Aktormasse. Degree und Weighted Degree: alle Knoten; Harmonic, Betweenness und Eigenvector: Giant Component. Die Skalen folgen den unterschiedlichen Definitionen. Unten rechts: Anteile direkter Nachbarn der fünf Betweenness-Spitzen in C1–C4 und in den übrigen Communities. Eigene Auswertung.

Athleten mit Nachbarn in mindestens drei Generationen, drei davon erreichen alle vier. Yangs Nachbarschaft liegt vor allem in C2 (375) und der älteren C4 (135), ergänzt um 19 Athleten in C3 und fünf in den übrigen Communities; C1 erreicht er nicht direkt. Moravcová Valko verbindet in ihrer direkten Nachbarschaft ebenfalls besonders C4 (94) mit C2 (80), bei je einem weiteren Nachbarn in C3 und ausserhalb C1–C4. Das passt zur zeitlichen Abfolge C4, C2, C3, C1 aus Kapitel 5.

Hosszú hat hingegen besonders viele Nachbarn in C2 (216) und C3 (247). Ihre direkten Kontakte zu C1 (3) und C4 (1) sind zahlenmässig klein; 76 Nachbarn liegen in den übrigen Communities. Au erreicht C1 (67), C2 (38), C3 (29) und C4 (1), dazu 21 Nachbarn ausserhalb dieser vier Gruppen. Die Brückenrolle kann zudem die Anbindung einer nationalen Community betreffen: Jan Sefl liegt mit Betweenness-Rang 7 in der fast vollständig tschechischen C32. Von seinen 219 Nachbarn liegen 132 in C1–C3, 60 in C32 und 27 in weiteren Communities. Bei Phelps liegen dagegen 155 seiner 168 Nachbarn in C2; seine Betweenness ist wesentlich niedriger.

Hohe Betweenness belegt hier Vermittlung auf kürzesten Wegen im gesamten Netzwerk. Die Nachbarschaftsprofile zeigen dazu passende Verbindungen zwischen Generationen sowie zwischen nationalen und internationalen Gruppen. Die kürzesten Wege selbst wurden jedoch nicht nach den Communities ihrer Endpunkte aufgeteilt. Daraus folgt weder ein bestimmter Anteil generationenübergreifender Wege noch, dass die Entfernung eines Athleten die Gruppen voneinander trennen würde.

6.3 Maximale FINA-Punkte und Zentralität

Pro Athlet verwenden wir den maximalen verfügbaren Punktewert aus der bereinigten Leistungstabelle. Fehlende Werte werden nicht durch Null ersetzt; unterschiedliche jährliche FINA-Basistabellen werden nicht neu vereinheitlicht. Ein GC-Athlet besitzt keinen Punktewert. Die gemeinsame Testpopulation umfasst deshalb 12 708 Athleten mit allen fünf Zentralitätsmassen.

Im monadischen Permutationstest bleiben Netzwerk und Zentralitäten fixiert. Unter H_0 sind die Punktewerte unter den analysierten Athleten austauschbar; H_1 postuliert einen positiven Zusammenhang mit Zentralität. Teststatistik und Effektgrösse sind Spearmans ρ mit mittleren Bindungsrängen. Wir permutieren die Punktewerte beziehungsweise ihre äquivalenten Ränge 9 999-mal mit Seed 42 und testen einseitig bei $\alpha = 0{,}05$. Der Monte-Carlo-p-Wert ist $(1 + b)/(9\,999 + 1)$, wobei b die Zahl mindestens ebenso grosser permutierter Korrelationen bezeichnet.

Alle fünf Zusammenhänge sind positiv: Degree $\rho = 0{,}229$, Weighted Degree 0,165, Harmonic 0,360, Betweenness 0,325 und Eigenvector 0,293 (Abbildung 6.2). Keine Permutation erreicht den jeweiligen beobachteten Wert. Es folgt jeweils $p = 0{,}0001$, nach Holm-Korrektur für die fünf Tests $p = 0{,}0005$. Wir verwerfen H_0 für alle fünf Masse. Die Zusammenhänge sind statistisch nachweisbar, ihre Stärke bleibt aber begrenzt. Der stärkste Zusammenhang besteht mit kurzen Entfernungen im Netzwerk, gefolgt von Betweenness. Höhere maximale FINA-Punkte gehen in dieser Auswahl also auch mit stärkerer Vermittlung auf kürzesten Wegen einher.

Die Datenabdeckung begrenzt diese Interpretation. In der Testpopulation liegen je Athlet 2 bis 100 Bestleistungseinträge vor, im Median 20. Ihre Zahl korreliert sowohl mit den maximalen Punkten ($\rho = 0{,}273$) als auch mit Weighted Degree (0,491). Unterschiedlich umfangreiche Daten können somit beide Grössen gemeinsam prägen. Der unstratifizierte Test kontrolliert weder Nation noch Generation oder Datenumfang; er belegt keinen kausalen Einfluss der Leistung. Die TOP100-Auswahl und der Threshold begrenzen zusätzlich die Übertragbarkeit auf andere Athleten.

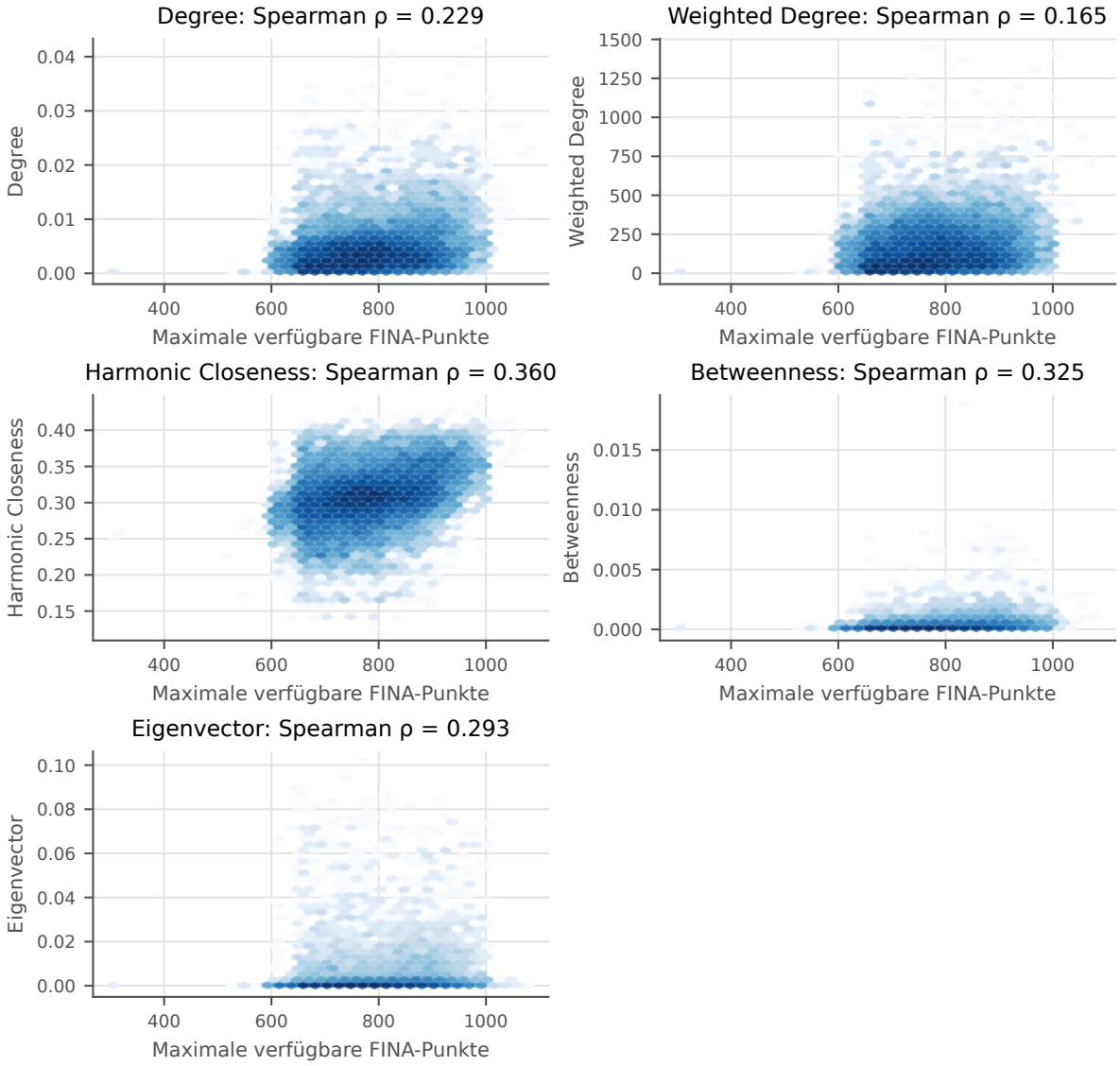


Abbildung 6.2: Maximale verfügbare FINA-Punkte und alle fünf Zentralitätsmasse für dieselben 12 708 GC-Athleten. Dunklere Hexagone: mehr Athleten (logarithmische Farbskala); angegeben ist Spearmans ρ. Eigene Auswertung.

6.4 Profilnationen und Generationen als Gruppen

Für alle Gruppen verwenden wir dieselbe Basis von $N = 13\,156$ Knoten im vollständigen Arbeitsnetz. Wie in Kapitel 4 erfüllen tatsächlich 22 Profilnationen die Grenze von mindestens 200 Athleten (200 bis 218 Mitglieder). Das Listenland wird nicht als Profilnation verwendet. C1–C4 werden unverändert aus dem Export von Kapitel 5 übernommen.

Mit $d(v, S) = \min_{s \in S} d(v, s)$ lauten die Gruppenmasse

$$C_D(S) = \frac{|\{v \notin S : d(v, S) = 1\}|}{N - |S|}, \qquad C_H(S) = \frac{\sum_{v \notin S} 1/d(v, S)}{N - |S|}.$$

Jeder Aussenstehende zählt einmal; unerreichbare Knoten tragen 0 bei und bleiben im Nenner. Group Closeness ist also der Mittelwert inverser Distanzen zum nächsten Gruppenmitglied. Eine ungewichtete Multi-Source-BFS ermittelt beide Masse pro Gruppe in $O(N + M)$ Zeit.

Die USA erreichen mit 206 Mitgliedern 2 905 Aussenstehende direkt ($C_D = 0{,}224$) und führen auch bei Group Closeness (0,581). Japan folgt beim Group Degree mit 0,217. Die Türkei liegt mit 0,108 und 0,513 bei beiden Massen am niedrigsten (Abbildung 6.3). Dies ergänzt die starke Binnenorientierung einzelner Nationen aus Kapitel 4: Ähnlich grosse Ländergruppen unterscheiden sich deutlich in ihrer beobachteten Reichweite ausserhalb der eigenen Nation.

C3 erreicht mit 1 304 Mitgliedern 4 876 Aussenstehende direkt ($C_D = 0{,}411$) und hat auch die höchste Group Closeness (0,673). Sie liegt damit vor der grösseren C1 mit 2 064 Mitgliedern (0,387 bzw. 0,651). C4 umfasst 1 175 Athleten und erreicht nur 1 240 Aussenstehende direkt (0,103; Closeness 0,455). Die Generationen sind folglich unterschiedlich stark mit dem übrigen Netz verknüpft. Ihre zeitliche Einordnung stammt aus Kapitel 5; die Zentralität allein erklärt keine Ursache für diese Unterschiede. Gegenüber den Nationen sind C1–C4 wesentlich grösser. Die Normierung hebt diesen Grösseneffekt nicht auf, weshalb daraus keine grössenbereinigte Überlegenheit folgt.

6.5 Geltungsbereich und Grenzen

Group Betweenness wird wegen des Aufwands ausgelassen, gerichtete Prestige-Masse wegen des ungerichteten Netzwerks. Die fünf Aktormasse einschliesslich exakter Betweenness, ihre Rangkorrelationen, die Leistungszusammenhänge und die Community-Nachbarn der Betweenness-Spitze sind vollständig ausgewertet. Der Standardlauf liest die gespeicherten Ergebnisse; die teure Betweenness muss dafür nicht erneut berechnet werden.

Alle hier berichteten Werte beschreiben gemeinsame Veranstaltungstage gespeicherter Bestleistungen. Grosse Tage erzeugen durch die Projektion dichte Nachbarschaften. Hohe Zentralität kann deshalb auch die Zusammensetzung und Vollständigkeit dieser Daten widerspiegeln. Sie belegt weder persönliche Bekanntschaften noch eine vollständige Wettkampf- oder Karriereaktivität.

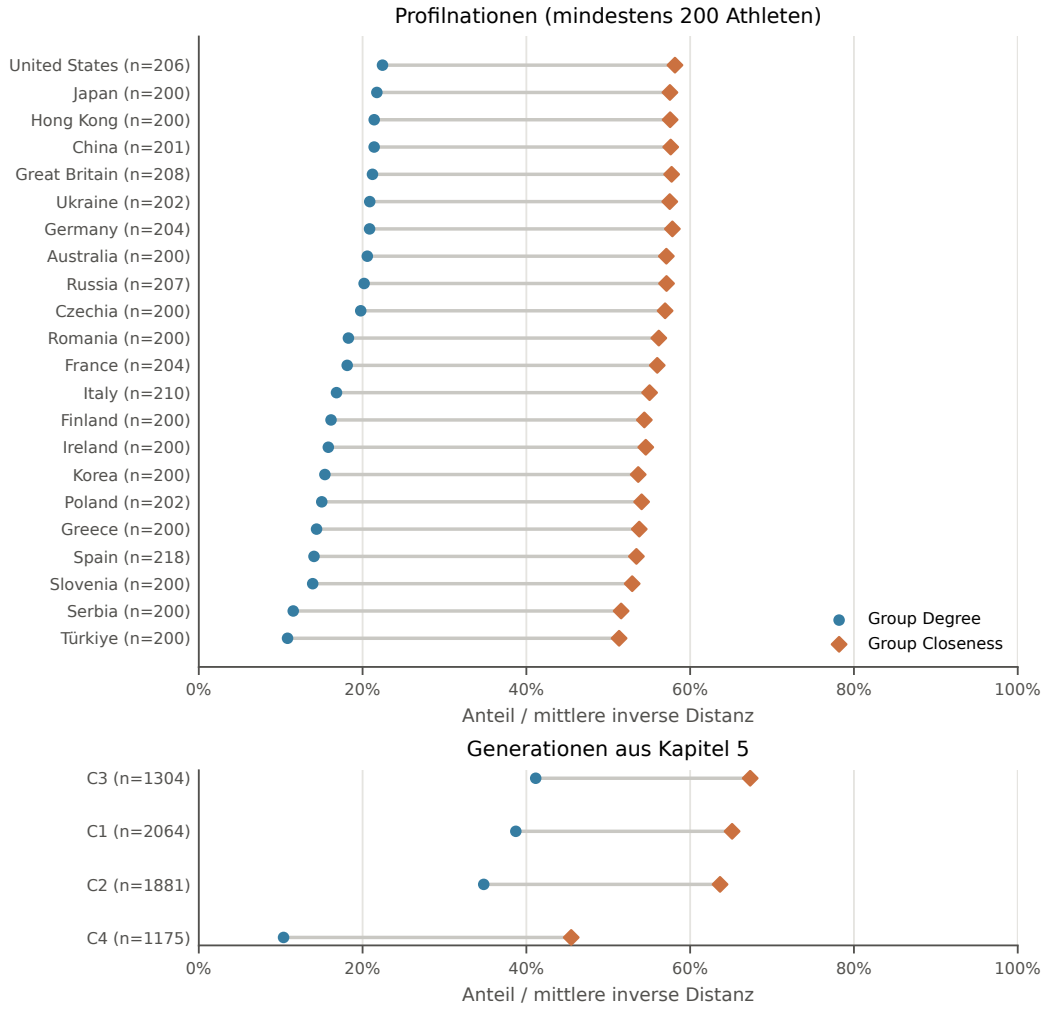


Abbildung 6.3: Gruppen-Zentralität auf demselben vollständigen Arbeitsnetz. Blau: Anteil direkt erreichter Aussenstehender. Orange: mittlere inverse Distanz zur Gruppe. Die Beschriftung nennt die jeweilige Gruppengrösse; unerreichbare Knoten bleiben im Nenner. Eigene Auswertung.

7 Netzwerkmetriken

Grösse, Zusammenhangskomponenten, Dichte und Clustering in einer kompakten Übersicht einordnen. Dabei beachten, dass gemeinsame Wettkampftage bei der Projektion bereits Dreiecke erzeugen.

8 Konnektivität

Als kleinen Robustheitsvergleich denselben Anteil besonders zentraler beziehungsweise zufälliger Athleten entfernen. Die Veränderung der grössten Zusammenhangskomponente vergleichen, Zufallsentnahmen wiederholen und als Simulation interpretieren.

9 Korrelation in Netzwerken

Mit der Assortativität untersuchen, ob verbundene Athleten häufig dieselbe Profilnation haben. Auswahl über Länderranglisten und Erhebungslücken bei der Interpretation berücksichtigen. Die statistische Einordnung folgt im nächsten Abschnitt.

10 Inferenzielle Statistik in Netzwerken

Die Frage zur Profilnation mit einem begründeten Permutationstest vertiefen. Nullmodell, beobachteten Effekt und Unsicherheit erklären. Eine Aussage über persönliche Präferenzen lässt sich daraus nicht ableiten.

11 Fazit und Ausblick

11.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die zentralen Ergebnisse zusammenführen und die Fragen aus der Einleitung beantworten.

11.2 Grenzen, Ausblick und Reflexion

Die Aussagekraft einordnen, konkrete Erweiterungen nennen und kurz festhalten, was gut lief und was künftig anders gemacht würde.

Literaturverzeichnis

Henninger, M. (2024, November). *Soziale Netzwerkanalyse* (Vorlesungsskript). Fachhochschule Nordwestschweiz.

Eigenständigkeitserklärung

Ich (wir) erkläre(n) hiermit, dass ich (wir) den vorliegenden Leistungsnachweis selber und selbständig verfasst habe(n),

- dass ich (wir) sämtliche nicht von mir (uns) selber stammenden Textstellen und anderen Quellen wie Bilder etc. gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitierregeln[1] korrekt zitiert und die verwendeten Quellen klar sichtbar ausgewiesen habe(n).
- dass ich (wir) in einer Fussnote oder einem Hilfsmittelverzeichnis alle verwendeten Hilfsmittel (KI-Assistenzsysteme wie Chatbots[2], Übersetzungs-[3] Paraphrasier-[4] oder Programmierapplikationen[5]) deklariert und ihre Verwendung bei den entsprechenden Textstellen angegeben habe(n).
- dass ich (wir) sämtliche immateriellen Rechte an von mir (uns) allfällig verwendeten Materialien wie Bilder oder Grafiken erworben habe(n) oder dass diese Materialien von mir (uns) selbst erstellt wurde(n).
- dass das Thema, die Arbeit oder Teile davon nicht bei einem Leistungsnachweis eines anderen Moduls verwendet wurden, sofern dies nicht ausdrücklich mit der Dozentin oder dem Dozenten im Voraus vereinbart wurde und in der Arbeit ausgewiesen wird.
- dass ich mir (wir uns) bewusst bin (sind), dass meine (unsere) Arbeit auf Plagiate und auf Drittautorschaft menschlichen oder technischen Ursprungs (Künstliche Intelligenz) überprüft werden kann.
- dass ich mir (wir uns) bewusst bin (sind), dass die Hochschule für Technik FHNW einen Verstoss gegen diese Eigenständigkeitserklärung bzw. die ihr zugrundeliegenden Studierendenpflichten der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule für Technik verfolgt und dass daraus disziplinarische Folgen (Verweis oder Ausschluss aus dem Studiengang) resultieren können.

[Ort ergänzen], [Abgabedatum ergänzen]

Name: [Name ergänzen]

Unterschrift:

Name: [Name ergänzen]

Unterschrift:

[1] APA 7
[2] z.B. ChatGPT
[3] z.B. Deepl
[4] z.B. Quillbot
[5] z.B. Github Copilot

A Ergänzende Materialien

Bei Bedarf zusätzliche Abbildungen, Prüfbeispiele und eine Übersicht der abgegebenen Notebooks und Graphdateien ergänzen.

B Hilfsmittelverzeichnis

Verwendete Werkzeuge und KI Unterstützung mit Zweck, betroffenen Arbeitsschritten und den zugehörigen Prompts dokumentieren.